

QCon
全球软件开发大会

面向 IoT 主动智能的用户历史 压缩建模与生成式推荐实践

王思文

小米小爱算法工程师



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

01 问题定义

02 模型架构

03 模型训练

04 经验总结

01 问题定义



家庭 IoT 交互仍以“先想后控”为主

家庭中的设备数量持续增加，用户操作正从单设备走向多设备、跨场景联动

米家 App 手动控制

用户进入 App 后手动选择设备并执行控制

- 适合明确目标、简单决策场景
- 用户需要自己判断控制什么、何时控制

小爱语音控制

用户通过语音表达需求，由系统完成控制执行

- 交互更自然，但仍依赖用户主动开口
- 复杂场景下表达完整意图并不轻松

两种方式本质上都是“先想后控”的模式：场景越复杂，用户显式表达意图的成本越高

IoT 操作建议：从被动控制到主动智能

- 用户并不总能及时想到最合适的下一步操作
- 很多高频场景适合由系统先给出建议
- IoT 操作建议：把“下一步判断”从用户侧转移到系统侧

常识判断

深夜睡前

关闭灯光、窗帘

环境判断

突然降温

不再打开空调制冷

习惯判断

每隔两到三天

推荐开启扫地机

IoT 操作建议的问题定义



● 传统推荐引擎：候选召回 + CTR 打分



这是典型的“召回 + 排序”推荐范式，本质上仍建立在固定候选集和强特征工程之上

IoT 操作建议问题更适合生成式大模型

传统方法更适合

固定、可数的推荐集合

候选集预先定义好，推荐本质上是在候选里做排序

但我们的问题不同

推荐项不是固定候选

强依赖当前设备、状态与场景，很多建议是组合动作、且并非跨用户共享

传统方法的局限性

召回 + 特征工程难覆盖

开放空间、复杂上下文和组合操作都很难靠固定链路处理

为什么生成式更适合

从排序走向生成

直接建模场景并生成下一步操作建议，更符合 IoT 决策本质

生成式大模型相较传统方法的收益

用户覆盖率

提升 100%

用户覆盖率扩张
影响面显著扩大

PV 接受率

30% → 41%

+11 pt
用户更愿意接受建议

产品体验升级

**组合操作
生成式文案**

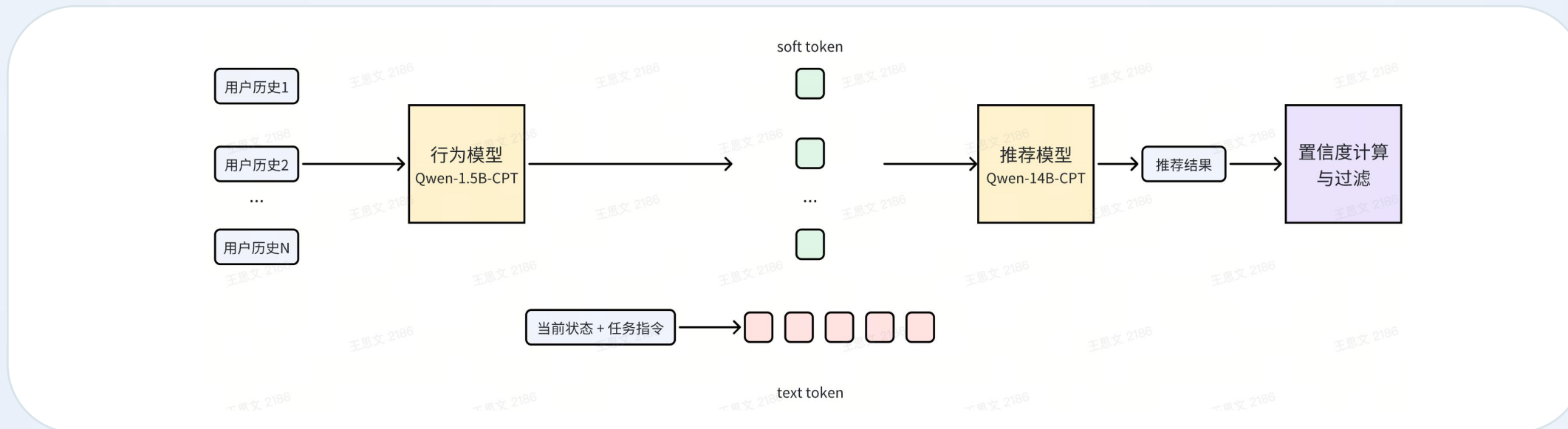
体验更完整自然

生成式大模型不仅提升了接受率，也显著扩大了用户影响面，并带来了产品体验升级

02

模型架构

模型总体架构



整体架构由生成模型与置信度计算模块组成：前者负责生成建议，后者负责结果控制

模型输入

输入部分 1

用户历史行为序列

时间: 2025-08-08 18:30:08, 星期五, 工作日
环境: 无
事件: 无
指令: 直接操控
执行: Ultra2 [主卧][空气净化器][设备开关][打开]
新风机 [主卧][新风机][设备开关][关闭]

时间: 2025-08-18 21:57:06, 星期一, 工作日
环境: [主卧][湿度][51]
[主卧][pm2.5][优]
[主卧][温度][26]
事件: 无
指令: 系统推荐-用户忽略
执行: 新风机 [主卧][新风机][设备开关][关闭]

输入部分 2

当前设备与环境信息

可操作设备及状态:

1. 电脑 [开关][主卧][关闭]
2. 新风插座 [插座][主卧][打开]
3. 硬盘 [插座][主卧][关闭]
4. 新风机 [新风机][主卧][关闭]
5. Ultra2 [空气净化器][主卧][关闭]
6. 空调 [空调][主卧][关闭]
7. 窗帘 [窗帘电机][主卧][拉开位置-100]
8. 除湿机 [除湿机][主卧][关闭]
9. Ultra [空气净化器][客厅][关闭]

时间: 2025-08-20 15:41:17, 星期三, 工作日
地点: 上海
天气: 晴转多云, 温度:33, 湿度:62, 空气质量:优
环境: [主卧][湿度][58]
[主卧][pm2.5][优]
[主卧][温度][27]

历史信息回答“这个人过去通常怎么做”，当前信息回答“他现在正处在什么场景里”

历史压缩：从长序列到紧凑表示

为什么有助于效果

保留更多有效历史信息

- 在行为粒度上建模后，可以引入更长的历史窗口
- 更有助于捕获稳定的用户行为模式

为什么有助于效率

兼顾在线效率与实时性

- 长历史直接拼进 prompt，会显著增加输入长度与推理开销
- history embedding 可提前离线计算
- 线上只需读取指定窗口数据

历史压缩本质上是在效果与效率之间建立新的平衡：既保留长期模式，又避免长prompt带来的实时性压力

置信度计算与过滤

怎么计算置信度

- 基于大模型输出的 token prob 计算
- 分域计算、多域融合

设备: 1, 动作: [空调][调整温度][23]

设备: 1, 动作: [空调][设置睡眠模式][打开]

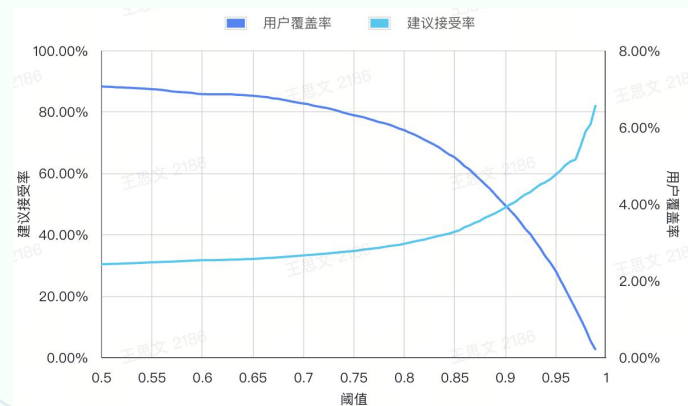
设备域

操作域

值域

为什么做过滤

- 主动调节覆盖率和接受率的 tradeoff



置信度阈值让上线策略从被动受限, 变成可以主动寻找更优解

03 模型训练

层次化训练概览

训练层 1

领域持续预训练



学会 IoT 场景下的领域语言、设备语义与操作表达

训练层 2

模态对齐预训练



学会理解历史行为 embedding，并完成压缩与文本模态对齐

训练层 3

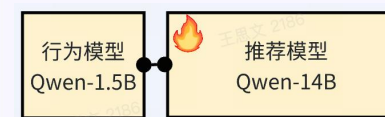
通用 SFT



让模型具备生成基础推荐结果的能力

训练层 4

个性化 RL



进一步优化用户接受偏好，让结果更符合真实线上反馈

层次化训练按“领域理解 → 表示对齐 → 结果生成 → 偏好优化”逐层构建

领域持续预训练

训练数据与样本

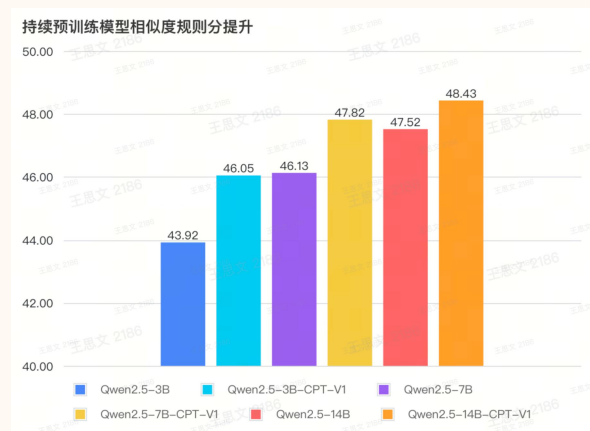
- 2B 用户操作行为日志
- 混合通用语料



训练目标

- 仅计算用户操作部分的困惑度
- 以此来评估模型是否在用户语料上收敛

能力提升



让模型适配 IoT 场景下的领域语义与操作表达，为后续对齐与微调打下基础

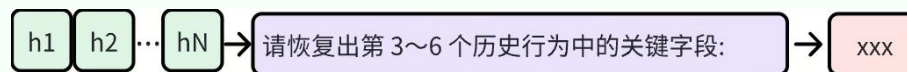
模态对齐预训练

为什么要对齐

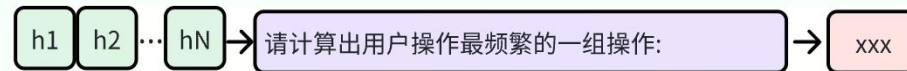
- 用户历史被压缩后，不再是天然可读的文本输入
- 需要先让模型“读懂”用户行为模态，再做后续微调
- 本质上和图片/语音-文本多模态模型的思路一致

训练任务设计

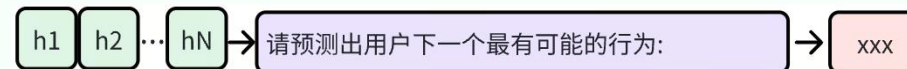
- 信息恢复：恢复指定区间或时间点下的关键信息



- 全局关联：建模跨时段的整体行为特征



- 行为预测：基于历史序列预测后续操作或反馈



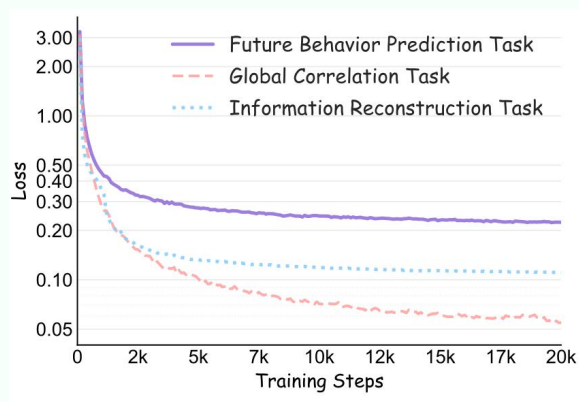
模态对齐预训练的核心，是让压缩 token 从“不可读输入”变成“可理解语义”

模态对齐预训练

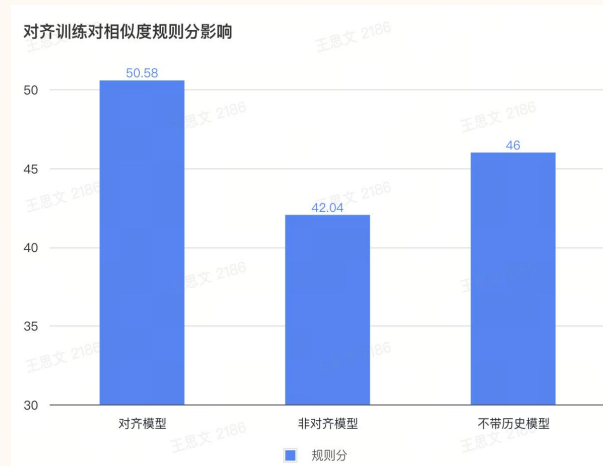
训练方式

- 训练时采用全参数更新，让主干模型与历史行为表示模型共同完成对齐
- 三种任务数据随机交织输入，共计 2000 w 条

训练 loss



消融分析



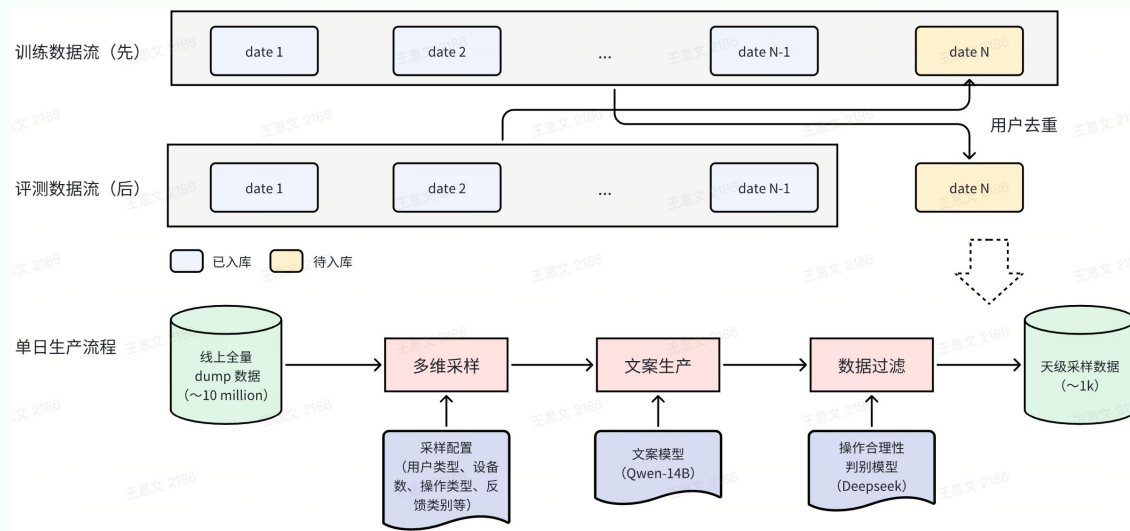
模态对齐是历史压缩建模能够生效的前提：不做对齐时，历史 token 更容易被模型当作噪声处理

训练数据流：持续迭代的数据基础

数据流目标

- 服务于 SFT + RL 训练
- 及时追踪线上分布变化：
使用滑动窗口获取最新训练与评测数据
- 低成本吸收新功能、新设备与新场景

数据生产流程



持续的数据生产与迭代，让系统逐步形成“更优模型 → 更优反馈数据 → 更强训练信号 → 更好模型表现”的正循环

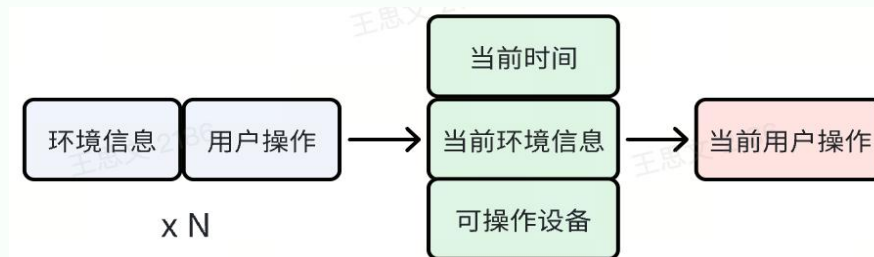
通用 SFT 阶段

训练目标

- 学习用户在当前 context 下的真实操作
- 形成基础推荐能力与稳定输出能力

样本结构

- 注重质量、多样性与场景覆盖广度



激发模型从已学到的业务知识中提取建议推理的能力，并稳定输出符合线上要求的结构化结果

从 SFT 到 RL

目标有 gap

- 用户“会做”的操作不等于用户“愿意接受”的建议
- 线上统计显示：有相当比例用户拒绝建议后，仍执行了完全一致的操作

SFT 不直接学接受

- 历史信号利用不充分
- 反馈监督信号不直接
- 目标学习容易不稳定

RL 来补齐

- 先用 SFT 学习真实操作
- 再用 RL 对齐用户接受偏好
- 让模型更倾向输出更容易被接受的建议

SFT 负责学习稳定的行为模式，RL 负责进一步对齐“用户愿意接受什么”这一目标

RL 多目标奖励设计

规则库奖励

- 基于可检测的规则库定义奖励与惩罚信号
- 约束合法性与逻辑合理性
- 为后续持续积累的 bad case 解决提供可扩展接口

行为奖励

- 与用户真实操作的相似性
- 保留对客观行为模式的建模能力
- 避免模型只追求反馈而偏离真实操作分布

偏好奖励

- 利用用户反馈与长期偏好信号
- 真实反馈较稀疏, 引入 learned reward 进行补充
- 直接推动模型学习“用户更可能接受什么”

多目标奖励将合理、真实、可接受等重要维度统一到一起, 推动模型输出更好的建议

规则库奖励的作用

低频高影响

- 低频 case 难以被 SFT 自然覆盖
- 一旦出错，对用户体验影响很大

规则库注入

- 将 bad case 抽象为规则函数
- 在 RL 中转化为惩罚信号

持续收益

- 每类 case 仅需增加一个规则函数
- 无需补充数据，在不破坏整体分布下快速完成修正

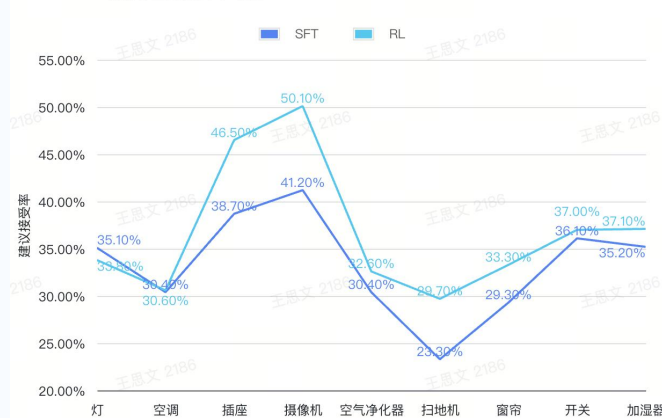
典型示例

- 关闭刚打开的设备
- 降温后仍然推荐空调制冷
- 关闭冰箱、服务器插座

实际效果

- 规则库奖励在多类设备上都带来了稳定收益，在 bad case 更丰富的品类上提升更明显

RL v.s SFT 品类建议接受率对比



04 经验总结

为什么要层次化训练

目标复杂

- 同时包含领域理解、历史建模与偏好对齐
- 很难通过 SFT 一步学习到

能力有先后

- 先学会 IoT 场景语义
- 再学会理解历史表示与生成推荐结果
- 在此基础上再学用户个性化偏好

分层更稳

- 将复杂问题拆成多个阶段逐步解决
- 训练更稳定，能力边界也更清晰

层次化训练的本质，是按照能力依赖关系逐步构建模型能力

后训练数据质量的重要性

数据不在多

- 后训练数据量级在 1~2w
- 每日仅从线上按多维配置采样 1k 条
- 样本质量 >> 样本数量

质量过滤

- 对缺乏信息支撑的样本进行过滤
- 让模型尽量从 context 与最终操作存在关联的样本中学习
- 接受率提升 3.9 pt

信息补全

- 增加设备详细状态：推荐不合法比例下降 95%
- 历史中插入推荐反馈信息：接受率提升 4.24 pt
- 历史中插入 app 行为：接受率提升 1.4 pt

决定模型上限的不是“喂更多数据”，而是采样是否合理、样本是否可信、信息是否充分



RL 和 SFT 的本质区别



无推荐更多

- RL 输出更多“无推荐”
- 更少无效曝光

分布更稳

- RL 在高置信度区间输出更多建议
- SFT 在各置信度区间更分散、更随机

机制不同

- SFT: 模仿学习, 学“做什么”
- RL: 奖励驱动, 学“什么时候值得推”

合理的评测体系对高效迭代的指引

离线评测

- 规则计算：完全匹配率、操作准召 F1、相似分
- 模型评判：推荐合理性

在线评测

- 用户覆盖率：评价模型的影响面
- 建议接受率/点踩率：评价推荐的精准度

评测分工

- 离线评测用于快速验证模型能力的变化
- 在线 AB 用于验证真实用户收益

合理的评测体系不是简单堆指标，而是让离线迭代更快、在线验证更准

Prompt 压缩的经验

长 Context 任务 = 离线信息压缩 + 在线信息保留

离线少量

- 数量少、变化慢
- 直接压缩成 token 加入模型的词表中
- 如结合设备理解 query

离散大量

- 数量多、变化快
- 层次化量化压缩、构建分级词表，新资源可扩展
- 如音乐资源推荐

连续多样

- 内容非离散
- 向量编码后在线拼接
- 如这里的 IoT 操作建议

小尺寸模型也能成功

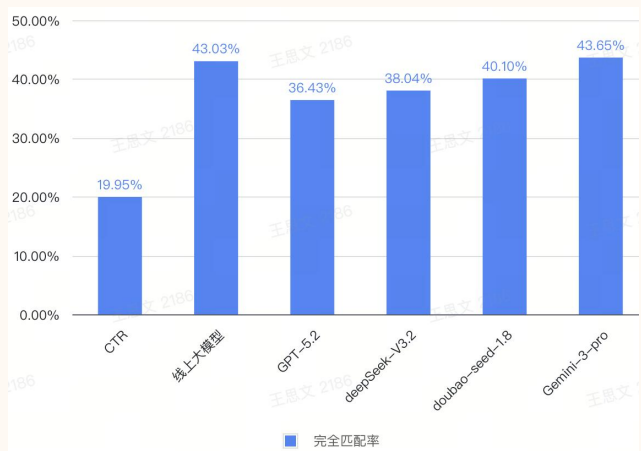
成本约束

- 小尺寸模型的选择首先来自于成本与时延约束
- 在线实时推荐场景很难直接使用超大模型

成功关键

- 用历史压缩建模来降低长 Context 负担
- 用层次化训练逐步构建领域、历史与偏好能力

效果不弱



在特定领域，经过合理的问题建模、训练范式与工程优化，小尺寸模型也能取得与大尺寸模型相当甚至更好的效果

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

